

CSN OPUS — Documento de Controlo

Codigo: CSN-L4-ENG-SYS-028-2026 · Sessao 28 · 29/03/2026 · Commit: 32644b0

1. ESTADO DO SISTEMA

Metrica	Valor
Tabelas Supabase	30
Migrations	17
Tools (chat-tools.ts)	20
ADRs	26
Recibos vencimento	45
Obras	6
Skills Agente Documental	7 (GERAL + 5 fornecedores + INDEX)
Ultimo commit	32644b0
Deploy	csn-producao.vercel.app

2. SESSAO 28 — 28-29/03/2026

2.1 Skills Agente Documental (commits 507a590 + 32644b0)

Arquitectura em duas camadas:

Camada 1 — SKILL_GERAL (classifier): aplica-se a TODOS os emails. Classifica tipo, categoria, fornecedor. Decide se afecta stock/producao.

Camada 2 — SKILL_FORNECEDOR (extractor): dispara apenas se Camada 1 determinar que o documento e relevante para producao. Extrai materiais, quantidades, precos no formato especifico do fornecedor.

Ficheiro	Camada	Codigo	Fornecedor
SKILL_GERAL.md	1 — Classifier	CSN-L3-DOC-SKL-000	Todos
SKILL_CHAGAS.md	2 — Fornecedor	CSN-L3-DOC-SKL-001	Aco, tubos, perfis
SKILL_COPRIAL.md	2 — Fornecedor	CSN-L3-DOC-SKL-002	Gases soldadura
SKILL_PECOL.md	2 — Fornecedor	CSN-L3-DOC-SKL-003	Parafusos, colas, fio solda
SKILL_POLIFER.md	2 — Fornecedor	CSN-L3-DOC-SKL-004	Tinta
SKILL_MADEICENTRO.md	2 — Fornecedor	CSN-L3-DOC-SKL-005	Madeira, taipais
SKILL_INDEX.md	Indice	—	—

2.2 Cowork Email Ingestion (completo)

Conta	Estado	Registos
geral@carrocariascsn.pt	Completo Ago23-Mar26	18169 (INDICE_v3)
comercial@carrocariascsn.pt	Sem mailbox	0
adm@carrocariascsn.pt	Sem mailbox	0
carlos.snascimento@sapo.pt	Em curso (Cowork)	~1950+
duarte.bustorff@gmail.com	Pendente (pessoal)	—

INDICE_v3: 18169 registos, 11547 PDFs, 1155 fornecedores, 8 categorias (PRODUCAO, CONTABILIDADE, SEGUROS, DEALERS-CLIENTES, ENGENHARIA, UTILITIES, INTERNO-CSN, OUTROS)

Email repo: C:\Users\Utilizador\Desktop\Extratos\CSN-Email-Repositorio

2.3 Mapeamento fornecedores expandido

8 fornecedores producao identificados (5 com skill completa, 3 pendentes: Bielco, Silfesan, Publispeed). 1155 fornecedores totais no INDICE_v3. Categorias mapeadas por email domain.

3. PENDENTES SESSAO 29

Prioridade	Item	Nivel ISA-95
P1	Migration 017 — materiais, lotes, consumos (MESA #11)	L3-INV/MAT
P2	Tools Agente Documental (classificar, registrar, associar)	L3-DOC
P3	Skills Bielco + Silfesan + Publispeed	L3-DOC
P4	Ingestao INDICE_v3 no Supabase	L3-DOC
P5	Agente RH 11o agente	L3-RH
—	Apagar fatura IX 253708521	L4-FIN
—	Cancelar Vendus	L4-FIN
—	BPI ingestion / COC Electronico / Dashboards	L4-BPL

4. MESA-11 CHECKLIST

#	Funcao	Estado
1	Production Scheduling	PARCIAL
2	Production Dispatching	PARCIAL
3	Production Execution	PARCIAL
4	Production Tracking	SIM
5	Performance Analysis	NAO
6	Quality Management	PARCIAL
7	Maintenance Management	NAO
8	Resource Management	PARCIAL
9	Document Management	SIM
10	Data Collection	PARCIAL
11	Process Management	NAO

Score: 2 completas · 6 parciais · 3 em falta

5. CONFORMIDADE ISA-95

28 requisitos — 10 (36%) conformes · 7 (25%) parciais · 11 (39%) nao conformes

CSN — Engenharia de Veiculos Comerciais · Mafra · NIF 500 861 790
Documento interno — nao distribuir · Sessao 28 · v14